

Primer Proyecto Electrónica de Potencia

Alumno: Ricardo Reloz

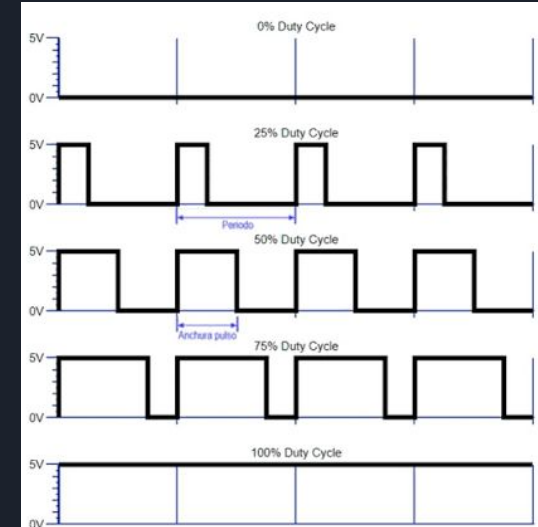
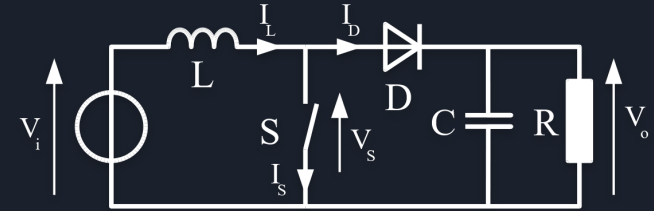


Propuesta del proyecto y motivos

Para la materia se optó por diseñar una BOOST de 5V a 12V con la capacidad de poder entregar una potencia de 10W.

Los motivos es porque para realizar pruebas de componentes de computación o iluminación, en la mayoría de caso se requiere una tensión de 12V nominal. El objetivo es poder crear un “adaptador” usando un simple cargador de celular como fuente de entrada.

- Coolers
- Iluminación LED
- Motores DC



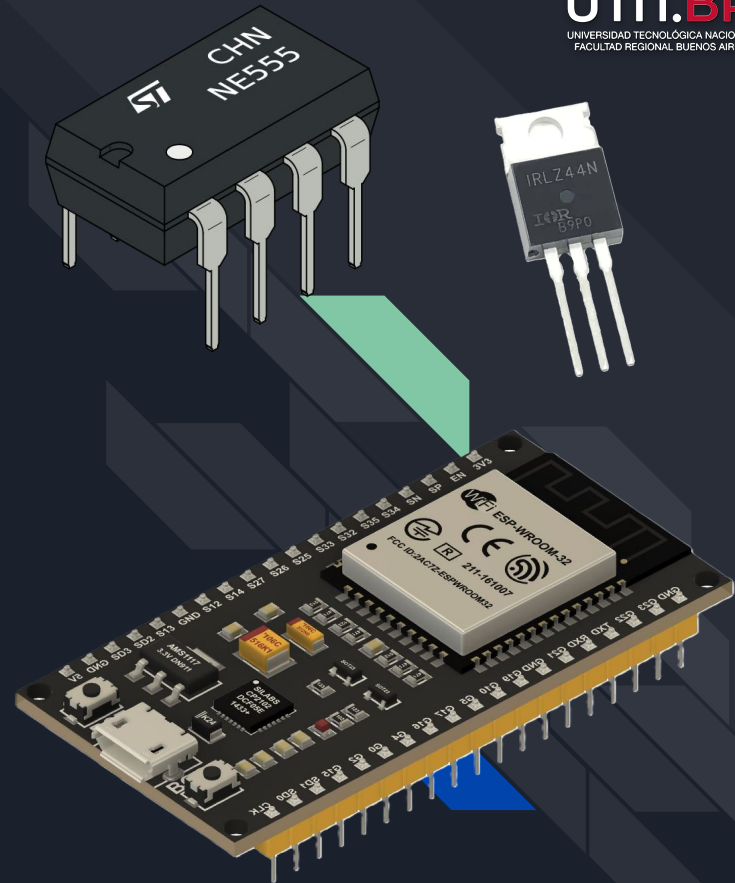


Materiales y componentes utilizados

Para el circuito BOOST se usaron los componentes fundamentales (resistencias, capacitores, un inductor y diodo), entre otros como métodos de seguridad o conformidad para el manejo.

Para administrar la señal cuadrada se uso un Transistor IRLZ44N y poder realizar la misma señal con DUTY variable se optaron por 2 métodos.

- ESP32 para generar una señal Duty más regulada y controlada.
- Timer 555 en modo astable como opción más robusta y simplificada.

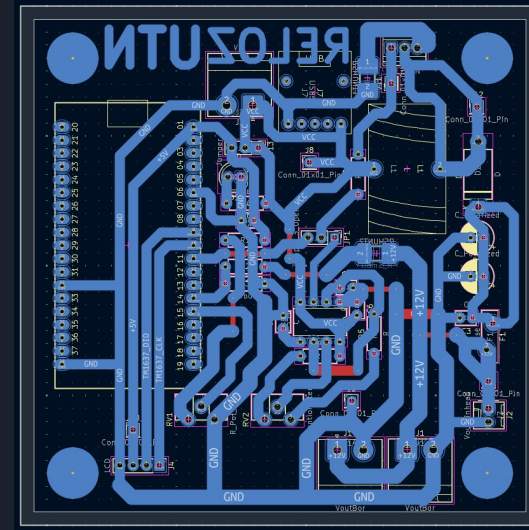


Diseño Esquemático y de Placa

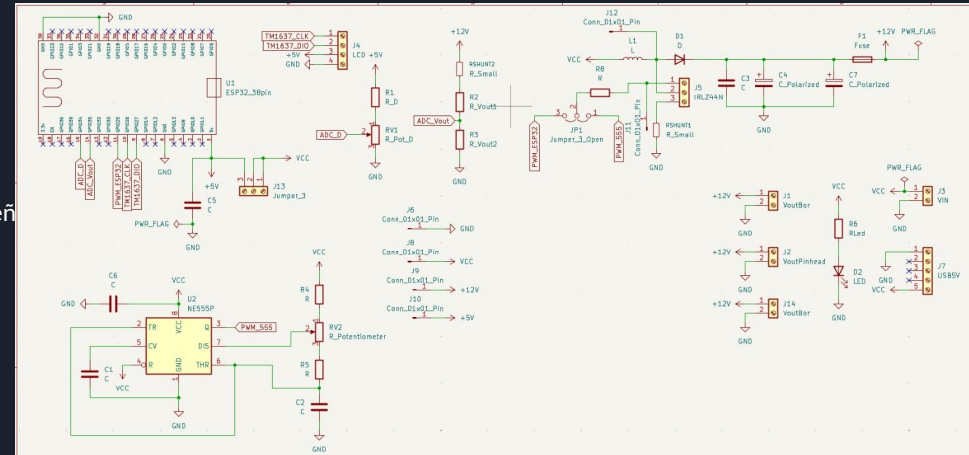
Para el diseño del BOOST tanto en el esquemático como en el diseño de la placa se implementaron los diseños por las siguientes zonas modulares.

- Timer 555.
- ESP32 + adquisición de ADC.
- Puertos de Entrada.
- Puertos de Salida.
- Circuito BOOST + protecciones.

* En el circuito PCB se presentan aros de masa entre otras señ durante la fabricación serán descartadas.



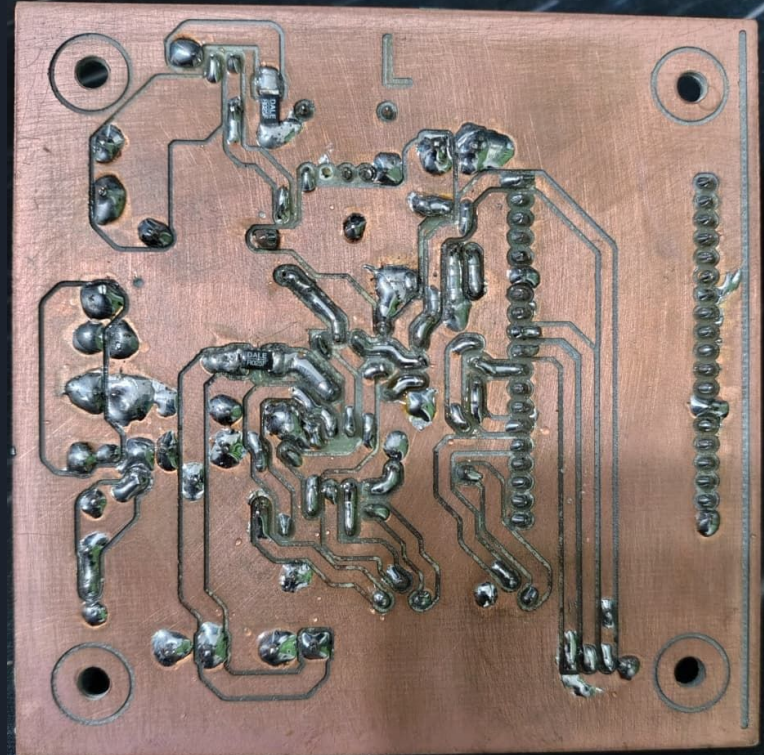
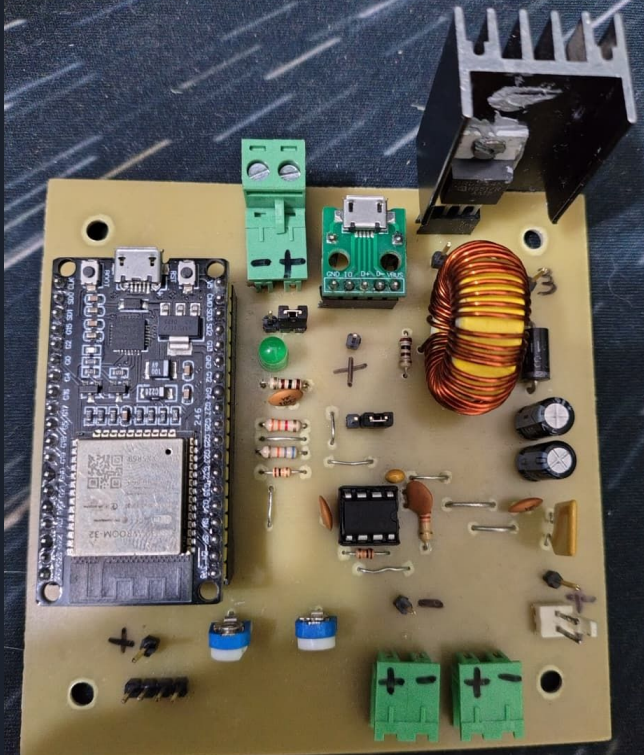
UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES



PCB luego de ser realizada y probada



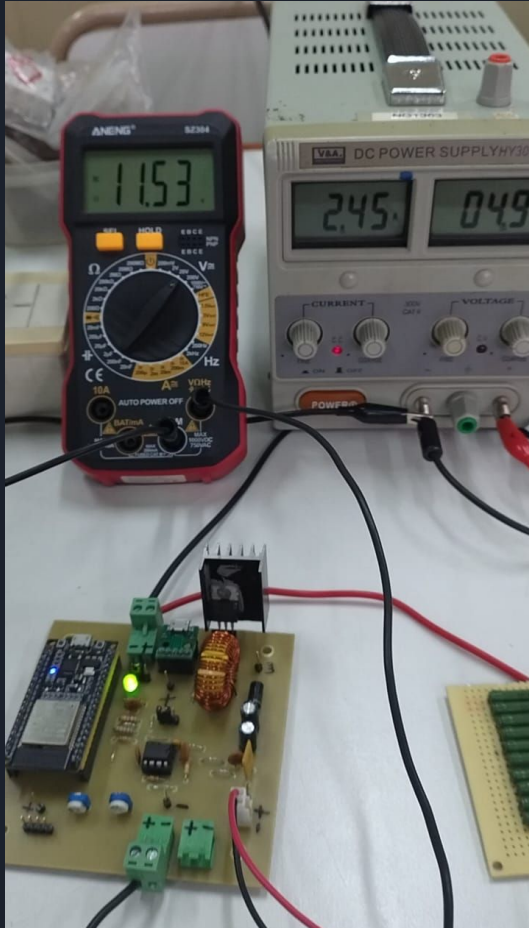
UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES





UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

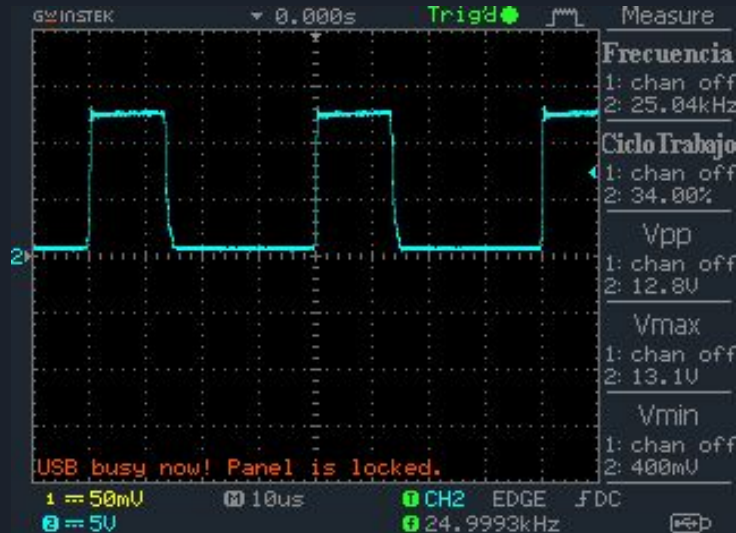
Fotos de Funcionamiento



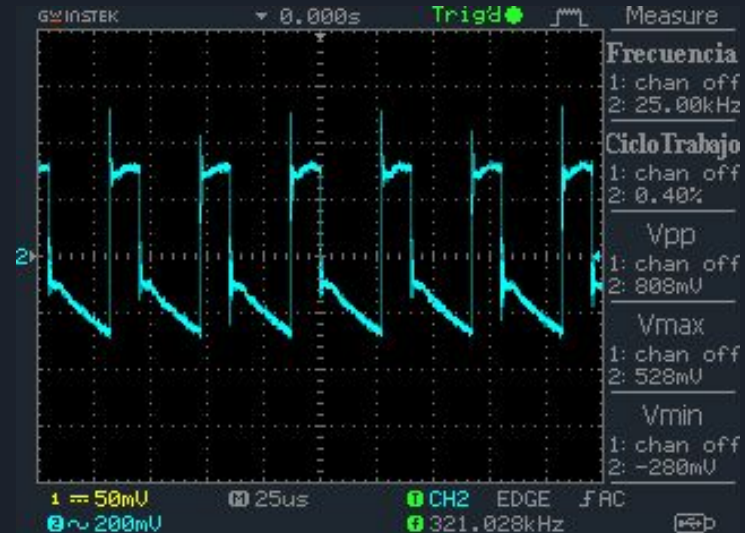


Gráficos de Osciloscopio

Drain del Transistor



Rizado de tensión de Salida





UTN.BA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Muchas Gracias

QR Youtube:

